

附件 3:

第十二届中国研究生智慧城市技术与创意设计大赛

创意设计赛项目商业计划书

能智核——公共建筑用能异常核验工作台

参赛方向：智慧能源与环境

一、项目方案概述（不超过 200 字）

能智核面向公共建筑用能告警后的核查工作，以数据质量和设备证据双维度呈现结果，明确当前工况能否检验疑点及下一步补证要求。已有本地工作台、三个演示、公开原始 CSV 映射和可阅读核查卡。当前仅验证限定仿真数据配置，拟在真实接入与现场验证后提供本地核查工具和实施服务。

二、项目团队（不超过 200 字）

项目工作覆盖数据处理、数值核验、软件界面与实验复核。现有技术交付可供逐项运行与检查；建筑运行知识、现场点位确认及服务交付仍需在后续应用验证中补齐。本匿名方案不列成员身份、培养单位和指导教师，也不以未证实的团队资历作为可行性依据。

三、项目产品（服务）化（不超过 2000 字）

1. 项目产品（服务）特性

拟议产品承担告警后的核查交接：使用者导入合规日片段，确认时间、点位和单位映射，查看数据质量、工况适用性、支持或限制证据，并导出可阅读核查卡。核查卡包含运行编号、源文件哈希、计算窗口及补证条件，有助于明确本次判断依据。当前不连接楼控执行器，不自动下发控制指令。

当前可交付的是限定范围的软件原型：LBNL 单风道机组公开仿真 CSV 完成输入至导出任务，BDG2 另作真实用能回放。用户不能把任意楼宇 CSV 上传后即视为可靠诊断；新设备接入需做点位和单位确认、参考校准与独立验证。质量错误时明确拒判，工况不适用时保留未决。

2. 产品（服务）化实施计划

第一阶段以现有交付建立可复核样板，由使用者复跑原始 CSV、修改证据并核对输出。第二阶段拟在获得数据授权后，为一台同类设备建立点位字典和有效运行时段，与工程师核对候选和未决原因。第三阶段须在未参与调试的数据上

检验错误率、覆盖率及实际核查成本，再决定是否进入试点。各阶段以证据通过为条件，目前没有已签订试点或合作。

四、项目产品（服务）市场与竞争（不超过 2000 字）

1. 市场概述

潜在用户包括校园、办公楼等公共建筑的运维团队，以及需要解释告警的能源服务方。美国能源部 EMIS 资料说明，能源信息管理可包含用能分析、故障检测与诊断，应用仍可能需要额外分析或现场核查。该资料说明任务存在，不等于本项目已获得市场规模或客户需求验证。本项目尚未开展足以推断市场规模的访谈或采购调查。

2. 竞争优势分析

人工表格便于核对，但需要人员自行维护单位、时间窗和判断依据；楼控告警提供运行信息，其数据口径和具体诊断能力取决于系统配置；专业 FDD 产品是后续应开展真实对标的对象。能智核当前可展示的特色，是把可检验条件、数据质量及补证要求置于同一核查流程，并保留可阅读记录。尚无独立产品对比，不能认定行业领先或人工提效。

现有证据	支持的表述	不能推出
2 项审核反例被拦截	已消除对应质量/时长错误	全场景可靠性
1 个公开 CSV 完整任务	输入至核查卡流程可用	任意楼宇即接即用
历史 24/112 正确	限定仿真下部分风阀证据成立	三分类能力充分或普遍节能

3. 项目实施风险及应对措施

最直接风险是不可检验工况被误当成正常。历史 112 条中盘管合格窗口全部为 0，正常与泄漏召回仍为 0；风阀 025 与 075 的基础工况正确数分别为 1/14 与 11/14，能力分布明显不均。产品因此明确未决原因和补证条件，不用放宽阈值代替证据。其他风险包括点位口径差异、真实标签不足及现场工作量未知，拟通过单设备接入审查、人工复核和冻结验证逐步确认。

五、商业模式（不超过 2000 字）

1. 项目产品（服务）的开发、生产（服务）策略

拟采用本地部署、按已验证设备配置交付的方式。软件提供映射、核验和核查卡；实施服务负责数据字典、单位与采样审查及证据条件确认。交付验收应同

时检查能判断的案例和必须拒判的案例，不能只演示有利结果。现阶段服务规格与现场成本尚未测得。

2. 项目产品（服务）的营销策略

拟先面向具有数据授权与工程复核条件的使用方展示公开样板，沟通哪些告警需要核查、可提供哪些点位及如何验收。任何真实试点均需事先确定范围、责任及数据权限；目前无客户名单、合同或营销转化数据。展示以可运行任务和证据边界为主，不以算法领先或节能比例吸引采购。

3. 项目产品（服务）获利方式

可探索按设备配置的一次性接入服务和本地软件维护费用。收费标准、付费意愿与续费条件须由真实验证后确定，当前没有定价、收入和利润证据。只有在核查质量与实际工作成本均有记录后，才能判断是否具备可持续服务价值。

4. （若创业）企业发展计划

暂无可确认的创业主体或融资事实。若后续验证成立，先形成单设备配置的可交付说明和责任边界，再评估组织与商业安排；在此之前不以规划代替实施成果。

六、预期经济效益分析（不超过 500 字）

项目期望减少依据不明的反复核查，但尚未开展人工任务计时、现场节能测量或付费服务，不能给出确定收益。历史自身修复对照为 5.36%→21.43%，增加 16.07 个百分点，只说明限定输入上的工程变化；程序查询单位与毫秒耗时均不能折算成人工成本或节能量。后续应记录同一任务下的已判错误、覆盖、实际查询与现场补采成本，并在采取运维措施后另行验证节能收益。当前经济效益仅为待检验的应用假设。

公开资料：美国能源部 EMIS Primer, betterbuildingssolutioncenter.energy.gov；LBNL 公开 FDD 数据 fdddata.lbl.gov。